燕山地区 2022—2023 学年第一学期八年级期末质量监测

数学试卷参考答案及评分标准　　2022.12

一、选择题（共 30 分，每题 3 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	A	C	B	B	D	C	D	C	B	A

二、填空题（共 16 分，每题 2 分）

11．-4；　　12．$3(a-3)(a+3)$；　　13．1；

14．-7；　　15．4；　　16．SAS；

17．45；　　18．①③．

三、解答题（共 54 分，第 19 题—第 23 题，每题 5 分；第 24 题—第 25 题，每题 6 分；第 26 题 5 分；第 27 题—第 28 题，每题 6 分）

19．解：原式$=1+\frac{1}{4}+4$

$=5\frac{1}{4}$．　　……5 分

20．解：去分母得，$x=3(x-2)$，　　……1 分

去括号得，$x=3x-6$，　　……2 分

移项合并同类项得，$2x=6$，　　……3 分

系数化 1 得，$x=3$．　　……4 分

检验：当 $x=3$ 时，$x(x-2)\neq 0$，

原方程的解为 $x=3$．　　……5 分

21．方法一：选择条件①$\angle B=\angle C$．　　……1 分

证明：在△ABE 和△ACD 中，

$$\begin{cases}\angle A=\angle A,\\ AB=AC,\\ \angle B=\angle C,\end{cases}$$

∴△ABC≌△BDE．　　……5 分

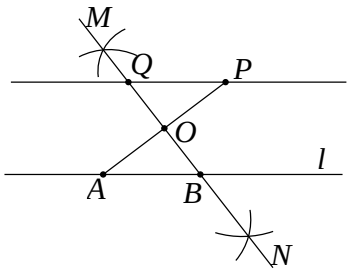
方法二：选择条件③$AE=AD$．　　……1 分

证明：在△ABE 和△ACD 中，

$$\begin{cases}AE=AD,\\ \angle A=\angle A,\\ AB=AC,\end{cases}$$

∴△ABC≌△BDE，　　……5 分

22．解：(1) 补全的图形如图所示；……2 分

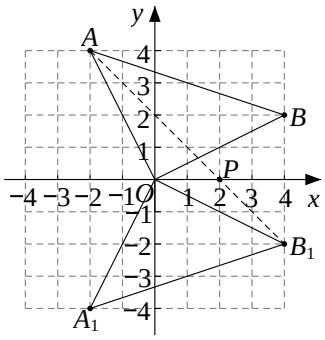


(2)线段垂直平分线上的点到线段两端点的距离相等；

OQ；

SAS．……5 分

23．解：(1)画出△A_1OB_1 如图所示；……2 分



(2)$A_1(-2，-4)$，$B_1(4，-2)$；……4 分

(3)画出点 P 的位置如图所示．……5 分

24．解：原式$=[\dfrac{2(a-1)}{(a-1)^2}+\dfrac{1}{a-1}]\div\dfrac{1}{a(a-1)}$ ……3 分

$=(\dfrac{2}{a-1}+\dfrac{1}{a-1})\cdot a(a-1)$

$=\dfrac{3}{a-1}\cdot a(a-1)$

$=3a$ ．……5 分

当 $a=-1$ 时，原式$=-3$．……6 分

25．解：设该单位在设施改造前平均每天用水 x 吨，则在设施改造后平均每天用水量为$(1-40\%)x$ 吨，

……1 分

根据题意，得 $\dfrac{30}{(1-40\%)x}-\dfrac{30}{x}=4$，……2 分

解这个方程，得 $x=5$．……3 分

经检验：$x=5$ 是所列方程的解，且符合题意．……4 分

$(1-40\%)x=0.6\times5=3$ 吨．……5 分

答：该单位在设施改造后平均每天用水 3 吨．……6 分

26．解：(1)答案不唯一，如 $\frac{x^2+1}{x}$．　　……1 分

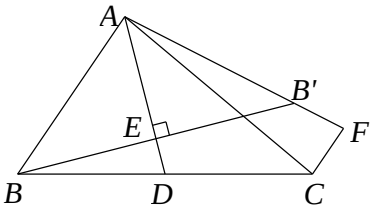
(2) $\frac{x^2+3x+2}{x+3}=\frac{x(x+3)+2}{x+3}=x+\frac{2}{x+3}$．　　……3 分

(3) $\frac{10}{3}<M<4$．　　……5 分

27．解：(1) 依题意补全图形，如图；　　……1 分

$\angle AB'E=(90-\alpha)°$；　　……2 分

$\angle AFC=(180-2\alpha)°$．　　……3 分



(2) $AF=AB+CF$．　　……4 分

证法一：如图，延长 AD，FC 交于点 G．

∵点 D 为 BC 中点，

∴$BD=DC$．

∵$CF\parallel AB$，

∴$\angle BAD=\angle G$．

又∵$\angle ADB=\angle GDC$，

∴$\triangle ABD\cong\triangle GCD$，

∴$AB=GC$．

∵点 B，B' 关于直线 AD 对称，

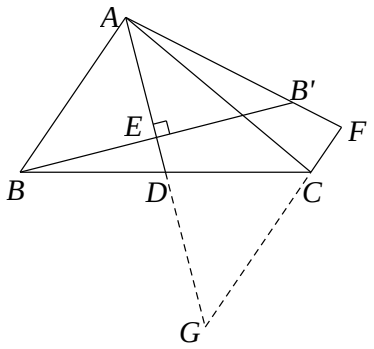
∴$\angle BAD=\angle B'AD$，

∴$\angle G=\angle B'AD$，

∴$AF=FG$．

∵$FG=GC+CF=AB+CF$，

∴$AF=AB+CF$．　　……6 分



证法二：如图，连接 DB'，CB'．

∵点 B，B' 关于直线 AD 对称，

∴$\angle BAD=\angle B'AD$，$AB=AB'$，$DB=DB'$，$AD\perp BB'$，

∴$\angle 1=\angle 2$，$\angle BAB'=2\alpha°$．

∵点 D 为 BC 中点，

∴$BD=DC$，

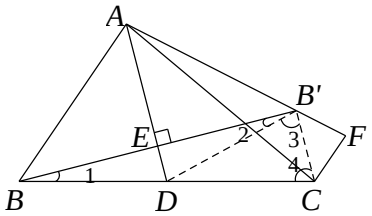
∴ $DB'=DC$，

∴$\angle 3=\angle 4$，

∴$\angle 2+\angle 3=\angle 1+\angle 4$．

∵$\angle 1+\angle 2+\angle 3+\angle 4=180°$，

∴$\angle BB'C=\angle 2+\angle 3=90°$，



即 $BB'\perp B'C$，

$\therefore AD\parallel B'C$，

$\therefore \angle CB'F=\angle DAB'=\alpha°$.

$\because CF\parallel AB$，

$\therefore \angle BAB'+\angle F=180°$，

$\therefore \angle F=180°-\angle BAB'=180°-2\alpha°$.

又$\because \angle FCB'+\angle FB'C+\angle F=180°$，

$\therefore \angle FCB'+\alpha°+180°-2\alpha°=180°$，

$\therefore \angle FCB'=\alpha°$，

$\therefore \angle FCB'=\angle FB'C$，

$\therefore B'F=CF$，

$\therefore AF=AB'+B'F=AB+CF$. ……6 分

28．解：(1)①$d_{AB}=4$； ……1 分

②$d_{CD}=1$. ……2 分

(2)①$\because$点 $E(-1，m)$，$F(2，m+2)$，

$\therefore E$，F 关于直线 $y=2$ 的对称点为 $G(-1，4-m)$，$H(2，2-m)$.

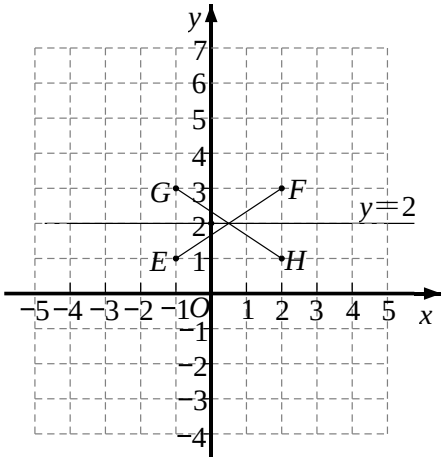


图 1

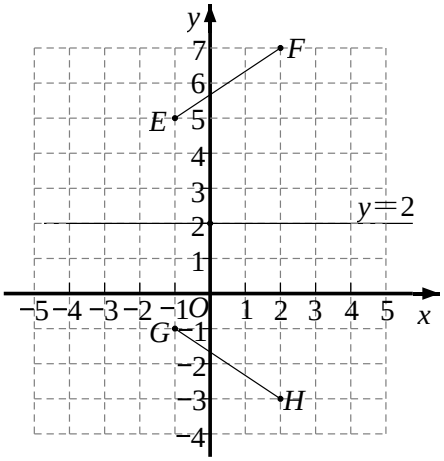


图 2

$\because d_{GH}=3$，且 $4-m>2-m$，

$\therefore 4-m=3$(如图 1)，或 $m-2=3$(如图 2).

$\therefore m=1$，或 $m=5$. ……4 分

②m 的取值范围是 $m\leqslant -1$，或 $m\geqslant 3$. ……6 分

说明：各解答题的其他正确解法请参照以上标准按分步给分的原则酌情评分.

免费增值服务介绍

学科网
www.zxxk.com

- 学科网（https://www.zxxk.com/）致力于提供K12教育资源方服务。
- 网校通合作校还提供学科网高端社群出品的《老师请开讲》私享直播课等增值服务。

扫码关注学科网
每日领取免费资源
回复“ppt”免费领180套PPT模板
回复“天天领券”来抢免费下载券

组卷网
zujuan.xkw.com

- 组卷网（https://zujuan.xkw.com）是学科网旗下智能题库，拥有小初高全学科超千万精品试题，提供智能组卷、拍照选题、作业、考试测评等服务。

扫码关注组卷网
解锁更多功能